UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

MAT02215 - Estatística Geral 2 - 2026/1

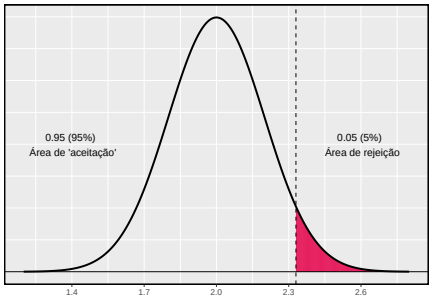
Plano Aula 13 e 14

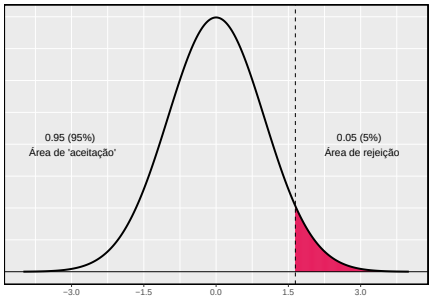
Markus Stein

(...cont.) Testes de Hipóteses para média(s) (Bussab e Morettin - seção 12.5)

- Na semana passada vimos testes para a média de uma população
  - com variância conhecida
  - com variância desconhecida
- **Exemplo**: o salário médio, μ, na empresa A é superior a 2 salários mínimos (s.m.), teste essas hipóteses ao nível de confiança 5%. *(Assuma que X seja o salário de cada trabalhador e observamos uma amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ de $X \sim Normal(\mu, 1)$, variância conhecida.)*
  - Nesse caso, $H_0 : \mu \leq 2 s.m.$ contra $H_1 : \mu > 2 s.m.$.
  - A região crítica é dada por

Região crítica usando $\overline{X}$	ou usando Z_{calc}
$RC = \{\overline{X} > \overline{x}_{crítico}\}$, para $\overline{x}_{crítico} = 2 + z_{tab} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$	$RC = \{Z_{calc} > z_{tab}\}$, para $Z_{calc} = \frac{\overline{X}-2}{\frac{1}{\sqrt{n}}}$



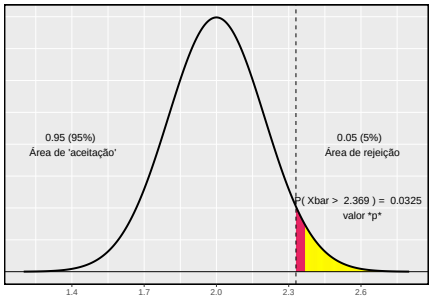


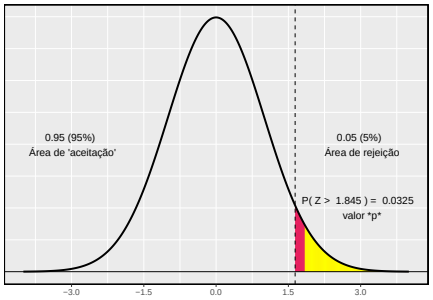
Valor p (ou p valor) (Bussab e Morettin - seção 12.8)

"É a probabilidade de observarmos um valor de estatística de teste mais extremo do que o observado na amostra coletada *(conforme as hipóteses definidas)*."

Região crítica $\times$ valor p

- **(cont.) Exemplo**: Suponha que $\overline{x} = 2.369$ para uma amostra observada de tamanho $n = 25$, nesse caso rejeitamos H_0, porque $\overline{x} = 2.369 > 2.33 = \overline{x}_{crítico}$; ou $z_{calc} = 1.845 > 1.64 = z_{crítico}$.
  - E qual o valor p?
  - $P(\overline{X} > 2.369) = P(Z > 1.845) =$???
  - Qual a decisão e conclusão do teste?





Testes para (comparação de) duas médias populacionais

Amostras independentes (Bussab e Morettin - seção 13.3.1)

Amostras dependentes (Bussab e Morettin - seção 13.4.1)

REFERÊNCIAS EXTRAS

- **Página 'Probabilidade e Estatística (EaD)', da UFRGS**
  - Capítulo 5 - Inferência para dados numéricos
- **Página com teoria, exemplos e diversos recursos, exercícios resolvidos, atividades, sobre testes, da UFMG**
  - https://pmg-dest-ufmg-exatas.shinyapps.io/Shiny_TH/

Ler slides das aulas 14 e 13

Fazer exercícios lista 2-2

Fazer avaliação pontual 1 da área 2 - vale nota!!!